SIDERURGIA E FUNDIÇÃO DE AÇO

O Problema da Qualidade do Lote

Na indústria de fundição, produzir peças de aço exige um controle rigoroso das variáveis do processo. Um desvio sutil na temperatura ou na umidade da areia do molde pode resultar em uma peça frágil, com trincas ou bolhas de ar (Refugo).

INDÚSTRIA 4.0: IA NA SIDERURGIA



AS VARIÁVEIS (FEATURES) DO PROCESSO

Dados fornecidos pelo CLP via **dados_fundicao.csv**

Sensor (Variável)	Descrição Técnica	Escala Típica
Temp_Vazamento_C	Temperatura do aço líquido no exato momento do vazamento.	~ 1600 ºC
Tempo_Preenchimento_s	Tempo total que o metal leva para preencher a cavidade do molde.	~ 30 segundos
Pressao_Injecao_bar	Pressão aplicada no sistema para direcionar e compactar o aço.	~ 800 bar
Umidade_Areia_perc	Nível de umidade da mistura de areia de fundição usada no molde.	~ 4.5 %

Temp_Vazamento_C	Tempo_Preenchimento_s	Pressao_Injecao_bar	Umidade_Areia_perc	Qualidade_Lote
1579,035928	26,89910664	626,5043859	3,788538153	0
1650,508718	20,81041824	662,2406539	4,525116002	0
1623,19142	19,39822715	894,8195945	4,122324776	0
1561,138455	28,09705599	626,5813975	3,584817077	0
1581,833027	25,32557164	692,625415	3,757934765	0
1579,245852	27,44477664	657,2165421	3,856039645	0
1600,830862	15,79261849	883,062239	3,460591512	0
1623,095227	17,53734693	789,4238317	3,901967809	0
1654,383023	30,31829411	636,2643528	5,314918639	0
1601,617771	24,32824312	764,867645	4,05896885	0
1606,586881	26,48531788	777,3017545	4,318866576	1
1604,810081	18,94979886	841,8025107	3,744924974	0
1647,191323	32,07543504	443,7338863	5,198991647	0
1652,999583	35,33732173	543,4914354	5,619913599	0
1618,635116	36,50031219	800,5263207	5,318363528	1